KDKMP: dari rantai toko menjadi Platform Federasi

Mengapa arsitektur diubah, seperti apa bentuknya, dan bagaimana barang serta hasil desa mengalir

Platform Federasi KDKMP · 12 Okt 2026

83.363	± 27.589	> Rp207 M	7–8	2 tahun	Rp3 M · 6% · 72 bln
koperasi berbadan hukum	gerai fisik terbangun	transaksi gerai beroperasi	unit usaha per koperasi	operasi transisi oleh Agrinas	pembiayaan per gerai

Kenyataan program mengubah desain

Satu perusahaan, satu ERP	**Satu tenant per koperasi**
SHU jaringan	**SHU per koperasi, disahkan RAT**
Satu format: toko swalayan	**Modul usaha sesuai potensi desa**
Barang hanya masuk desa	**Rantai pasok dua arah**
Integrasi pemasok & bank	**Kepatuhan subsidi berbasis NIK**
Steering Committee internal	**Operator dapat dicabut, transparan**

Konsep awal (abu-abu) → rancangan baru (biru)

Enam lapisan arsitektur

Kanal & pengguna	Anggota · produsen · warung mitra pengurus · pembina · publik
L1 Gerai & unit usaha	POS multi-unit offline · penerimaan hasil agen layanan · gudang
L2 Platform koperasi	Anggota & RAT · akuntansi · simpan pinjam SHU · aset · pengadaan
L3 Layanan bersama	Katalog · agregasi pengadaan · hub Torasera armada · pasar offtake
L4 Integrasi & kepatuhan	NIK · hak subsidi · QRIS/bank mitra BUMN · Simkopdes · desa
L5 Data & pengawasan	Gudang data · peringatan dini analitik audit · portal publik

Inti: L2 milik koperasi; L3 memberi skala tanpa mengambil alih kepemilikan.

Lintas lapisan: UU PDP · data milik koperasi · RBAC · jejak audit · offline-first

Delapan prinsip desain

- **PD1** Koperasi berdaulat
- **PD2** Skala lewat layanan bersama
- **PD3** Modular per potensi desa
- **PD4** Dua arah
- **PD5** Subsidi tepat & tertelusur
- **PD6** Transparan sejak desain
- **PD7** Terbuka & interoperabel
- **PD8** Tahan kondisi desa

Keputusan yang dimohonkan

Arsitektur rujukan · standar API terbuka · verifikasi subsidi NIK
protokol serah terima Agrinas · percontohan 3 kabupaten

Rantai pasok dua arah

Pemasok & pembeli	Hub kabupaten (Torasera)	KDKMP	Desa
BUMN & pemasok Bulog/ID Food · Pupuk Indonesia Pertamina · Kimia Farma · FMCG	**Konsolidasi & WMS** Gabung pesanan · cross-dock rute klaster	**Gerai & unit usaha** Jual · salurkan subsidi dengan verifikasi hak	**Anggota & warung mitra** Harga wajar, stok terjamin subsidi tepat sasaran

Arus masuk: barang & subsidi →

Pembeli hasil desa Bulog · SPPG · industri ritel · ekspor	**Agregasi & mutu** Sortir · grading · cold chain muatan balik truk	**Unit offtake** Timbang · catat mutu bayar produsen digital	**Produsen lokal** Petani · nelayan · peternak UMKM · BUMDes

← Arus keluar: produk lokal (kini sangat kecil; harus menjadi alur inti)

Draf untuk diskusi. Sumber: Arsitektur_Sistem_KDKMP_Berbasis_Riset_12102026 (Bab 1–15 dan PRD P1–P8). Angka program per Sep–Okt 2026 dari Simkopdes/ANTARA; rancangan bersifat usulan.

Arsitektur teknis: Django + Next.js + LLM open-weight lokal

Bagaimana enam lapisan diwujudkan sebagai perangkat lunak, dan di mana model AI lokal bekerja dengan aman

Frontend · Next.js (React, TypeScript)

POS Gerai (PWA)
Offline-first: service worker + IndexedDB
antrean sinkron, ID transaksi unik · L1

Aplikasi Anggota (PWA)
Kartu QR, simpanan, estimasi SHU, RAT
+ kanal SMS/USSD via gateway · L0

Portal Koperasi
Manajer & pengurus: stok, akuntansi,
pengadaan, aset, laporan · L2

Konsol Operator & Hub
Agrinas multi-koperasi (mode operator),
WMS/TMS Torasera · L3

Dasbor Pembina & Audit
Pemda, desa, Kemenkop, auditor
peringatan dini, anomali · L5

Portal Publik & Pengembang
Kinerja per desa, pengaduan;
dokumentasi API, sandbox · L5/L4

App Router · SSR untuk portal publik
UI kit bersama · i18n Bahasa Indonesia
autentikasi OIDC (token pendek)

Backend · Django (Python)

API gateway + Django REST Framework · OpenAPI · versi /v1 · rate limit

Django apps (modular monolith) ↔ epik PRD

tenants E1	members E2	pos E3	inventory E4
subsidy E5	offtake E6	ledger E7	savings E8
shu E9	assets E10	procurement E11	operator E12
hub E13	integrations E14	analytics E15	certification E16
sync E3-02 offline	audit NFR-09	notify SMS / WA / email	ai_assistant AI lokal

PostgreSQL	Celery + Redis	Object storage	Gudang data
tenant_id + Row-Level Security; per-koperasi	sinkron, rekonsiliasi, laporan, notifikasi	MinIO/S3: dokumen, foto, bukti terima	replika baca + dbt → dasbor L5

Konektor L4 sebagai adapter: Simkopdes · Dukcapil · QRIS/bank (SNAP) · Pupuk Indonesia · Pertamina · Bulog

Keamanan: OIDC/2FA · RBAC per peran & per tenant · audit log append-only
enkripsi kolom NIK · data di Indonesia (pusat data nasional / cloud lokal)

AI lokal · model open-weight

Server inferensi lokal

Ollama atau llama.cpp (CPU/GPU) · vLLM bila GPU tersedia
API kompatibel OpenAI, hanya jaringan internal
Django app ai_assistant memanggil lewat antrean Celery

Model open-weight (contoh)

dipilih lewat uji kinerja Bahasa Indonesia
Llama 3.1 8B Instruct · Qwen2.5 7B Instruct · Gemma 2 9B
model berbahasa Indonesia/Asia Tenggara (mis. SEA-LION, Sahabat-AI)
kuantisasi 4–8 bit · embedding multibahasa untuk RAG

Komputer lokal

Minimum (CPU):
8 inti, RAM 32 GB
model 3–8B 4-bit

Disarankan:
GPU 16–24 GB VRAM

Data tetap lokal

Tidak ada data anggota
ke API LLM publik
NIK dimasking sebelum
prompt · log prompt
teraudit (UU PDP)

Kasus penggunaan

- Asisten SOP & aturan subsidi (RAG atas dokumen resmi)
- Draf ringkasan laporan bulanan & materi RAT
- Penjelasan faktor skor peringatan dini (E15-02)
- Klasifikasi & ringkasan pengaduan publik (E15-04)
- Ekstraksi surat jalan / faktur ke draf penerimaan (E4-03)

Batas: AI hanya memberi saran & draf. Tidak memutus kredit, harga, subsidi, atau SHU; manusia menyetujui (non-sasaran PRD).

Alur sinkron POS offline-first (E3-02, NFR-04)

Transaksi di PWA
disimpan di IndexedDB
dengan UUID global

→ **Antrean keluar**
service worker
mencoba ulang otomatis

→ **POST /v1/sync**
idempoten: UUID ganda
ditolak tanpa error

→ **Django + PostgreSQL**
jurnal per unit usaha,
stok, jasa usaha anggota

→ **Celery**
rekonsiliasi subsidi,
laporan Simkopdes

→ **Paket balik**
harga, katalog, alokasi
subsidi terbaru ke POS

Draf untuk diskusi. Sumber: Arsitektur_Sistem_KDKMP_Berbasis_Riset_12102026 (Bab 1–15 dan PRD P1–P8). Angka program per Sep–Okt 2026 dari Simkopdes/ANTARA; rancangan bersifat usulan.

PRD dalam satu halaman

Visi, sasaran terukur, pengguna, rilis, 16 epik, dan syarat penerimaan

Platform Federasi KDKMP · 12 Okt 2026

Visi: setiap KDKMP menjalankan seluruh usahanya, melayani anggota, dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah dan setiap unit barang bersubsidi dari satu aplikasi sederhana yang tetap berfungsi tanpa internet, dengan data milik koperasi sendiri.

Sasaran (percontohan, bulan 12)

G1	G2	G3	G4	G5	G6
≥ 90%	≥ 99%	≤ 10 hari	↑ tiap tw	100%	≥ 90%
gerai mencatat transaksi tiap hari	transaksi subsidi terverifikasi NIK	tutup buku bulanan tanpa selisih	porsi pembelian dari produsen desa	koperasi punya skor peringatan dini	RAT tercatat di sistem

Pengguna utama (11 persona)

- Kasir gerai
- Manajer koperasi
- Pengurus & pengawas
- Anggota
- Produsen anggota
- Petani penerima pupuk
- Operator Agrinas
- Petugas hub Torasera
- Pembina Pemda/desa/Kemenkop
- Auditor
- Vendor aplikasi

Rilis dan 16 epik

R0 Fondasi bulan 0–3 → **R1 Percontohan bulan 3–9** → **R2 Ekonomi desa bulan 9–15** → **R3 Perluasan bulan 15–30**

R0: standar data & API, model tenant, identitas & peran, kerangka mode operator, sandbox konektor

E1 Tenant & orientasi — rilis R1	E2 Anggota & RAT digital — rilis R1	E3 POS multi-unit offline — rilis R1	E4 Persediaan & pesanan — rilis R1
E5 Penyaluran subsidi — rilis R1	E6 Offtake hasil desa — rilis R2	E7 Akuntansi koperasi — rilis R1	E8 Simpan pinjam — rilis R2
E9 Mesin SHU — rilis R2	E10 Aset & kewajiban — rilis R1	E11 Pengadaan transparan — rilis R2	E12 Mode operator — rilis R1
E13 Layanan hub — rilis R2	E14 Integrasi — rilis R1	E15 Dasbor & peringatan dini — rilis R1–R2	E16 Sertifikasi vendor — rilis R3

± 60 kebutuhan fungsional, masing-masing dengan ID, prioritas MoSCoW, dan kriteria penerimaan yang dapat diuji.

Kebutuhan non-fungsional kunci

99,5% — ketersediaan cloud; POS tetap jalan	7 hari — operasi tanpa internet	≤ 1 dtk — respons POS	100 rb — tenant · 5 jt transaksi/hari
RPO 15 mnt — RTO 4 jam	10 thn — retensi jejak audit	100% — data di Indonesia	≤ 2 jam — pelatihan kasir; SUS ≥ 70

Tumpukan teknologi (halaman 2)

Next.js PWA (POS offline, anggota, portal, dasbor) · Django + DRF (16 app = 16 epik)
PostgreSQL RLS per tenant · Celery/Redis · LLM open-weight lokal (Ollama/llama.cpp) sebagai asisten

Gerbang penerimaan R1

- ✓ Semua kebutuhan "M" R1 lulus UAT di ≥ 10 koperasi percontohan
- ✓ 1.000 siklus putus-sambung tanpa transaksi hilang/ganda
- ✓ Uji keamanan independen: 0 temuan kritis/tinggi terbuka; DPIA disetujui
- ✓ Rekonsiliasi subsidi 30 hari berturut-turut tanpa selisih material
- ✓ Pelatihan & helpdesk siap; tiket kritis ditanggapi ≤ 4 jam

Pertanyaan terbuka & dependensi

- ? Pemilik produk setelah masa transisi Agrinas
- ? Status kepegawaian manajer → dampak hak akses
- ? Skema resmi verifikasi LPG 3 kg & pupuk via koperasi
- • Teks resmi Perpres 82/2026 & aturan turunan
- • API hak subsidi mitra · akses NIK Dukcapil · peta jalan Simkopdes